

テスト対策



でるモン テスト対策本

数学 中1 教出

解答解説



1

符号のついた数, 数の大小

1 次の問いに答えなさい。◎目安は5分
40を素因数分解しなさい。

2 次の数を, +, - の符号を使って表しなさい。◎目安は2分
(1) 0 より 5 大きい数 (2) 0 より 3.5 小さい数
◎ 0 より小さい数を負の数といい, -(負の符号)をつけて表す。

3 次の問いに答えなさい。◎目安は7分
下の数直線上で, A, B, C に対応する数を答えなさい。
また, 次の数に対応する点を数直線上に記号でしるしなさい。

D...-3, E... $-\frac{3}{2}$, F...+3.5



4 次の問いに答えなさい。◎目安は4分
(1) 絶対値が $\frac{5}{8}$ である数をすべて答えなさい。
◎ 絶対値が 0 でなければ, 絶対値の等しい数は正の数と負の数の 2 つある。
(2) 絶対値が 3 より小さい整数をすべて答えなさい。

5 次の各組の数の大小を, 不等号を使って表しなさい。◎目安は3分
(1) -7, 0 (2) -0.7, -0.1
(3) $-\frac{2}{5}$, $-\frac{1}{2}$
 $-\frac{2}{5} = -\frac{4}{10}$, $-\frac{1}{2} = -\frac{5}{10}$

6 次の数について, 下の問いに答えなさい。◎目安は4分
-0.4, 0.3, 0, $-\frac{6}{5}$, $\frac{3}{5}$
(1) いちばん大きい数を答えなさい。 $\frac{3}{5} = 0.6$
(2) 絶対値が小さい方から順に並べなさい。

2

加法と減法①/加法と減法の混じった計算

1 次の計算をしなさい。◎目安は8分

- (1) $(+2) + (+4)$
 $= + (2+4)$
 $= +6$
- (2) $(-6) + (-3)$
 $= - (6+3)$
 $= -9$
- (3) $(+9) + (-2)$
 $= + (9-2)$
 $= +7$
- (4) $(-7) + (+1)$
 $= - (7-1)$
 $= -6$
- (5) $(+6) + (-13)$
 $= - (13-6)$
 $= -7$
- (6) $(-4) + (+8)$
 $= + (8-4)$
 $= +4$
- (7) $(-14) + (+14)$
 $= 0$
- (8) $0 + (-12)$
 $= -12$

2 次の計算をしなさい。◎目安は8分

- (1) $(+3) - (+5)$
 $= (+3) + (-5)$
 $= - (5-3)$
 $= -2$
- (2) $(-7) - (-2)$
 $= (-7) + (+2)$
 $= - (7-2)$
 $= -5$
- (3) $(-1) - (+4)$
 $= (-1) + (-4)$
 $= - (1+4)$
 $= -5$
- (4) $(+6) - (-8)$
 $= (+6) + (+8)$
 $= + (6+8)$
 $= +14$
- (5) $(-9) - (+12)$
 $= (-9) + (-12)$
 $= - (9+12)$
 $= -21$
- (6) $0 - (-11)$
 $= 0 + (+11)$
 $= 11$

3 次の計算をしなさい。◎目安は9分

- (1) $-8 + 9 - 3$
 $= 9 - 8 - 3$
 $= 1 - 3$
 $= -2$
- (2) $-3 + 5 - 7 + 2$
 $= 5 + 2 - 7 - 3$
 $= -3$
- (3) $12 - 9 + 4 - 16$
 $= 12 + 4 - 9 - 16$
 $= -9$
- (4) $19 + (-13) + 6$
 $= 19 - 13 + 6$
 $= 19 + 6 - 13$
 $= 25 - 13 = 12$
- (5) $4 + (-21) - (-15) - 8$
 $= 4 - 21 + 15 - 8$
 $= 4 + 15 - 21 - 8$
 $= 19 - 29$
 $= -10$
- (6) $14 + (-3) - 6 - (-2)$
 $= 14 - 3 - 6 + 2$
 $= 14 + 2 - 3 - 6$
 $= 16 - 9$
 $= 7$

4 $2^2 \times 5$

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.6

5 5×2 点 [10点]

(1)	+5
(2)	-3.5

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.8

6 6×6 点 [36点]

A	-4
B	-0.5
C	+2.5

(左の図にかき入れる)

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.10

7 6×2 点 [12点]

(1)	$-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}$
(2)	-2, -1, 0, 1, 2

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.10

8 6×3 点 [18点]

(1)	$-7 < 0$
(2)	$-0.7 < -0.1$
(3)	$-\frac{2}{5} > -\frac{1}{2}$

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.10

9 6×2 点 [12点]

(1)	$\frac{3}{5}$
(2)	0, 0.3, -0.4 , $\frac{3}{5}$, $-\frac{6}{5}$

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.10

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.12

10 5×6 点 [30点]

(1)	-2
(2)	-5
(3)	-5
(4)	14
(5)	-21
(6)	11

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.14

11 5×6 点 [30点]

(1)	-2
(2)	-3
(3)	-9
(4)	12
(5)	-10
(6)	7

◎ここに戻るっぴょ▶▶▶ 予習復習帳 P.16

テストに出るぞ〜! 満点ゲット!!

100点

月 日

時間 25分

3

正の数、負の数 (2)

加法と減法②/加法と減法の混じった計算

1 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $5 + (-3)$
= 2
- (2) $(-8) + 4$
= -4
- (3) $(-0.9) + (-3.2)$
= - (0.9 + 3.2)
= -4.1
- (4) $(+2.8) + (-5.7)$
= - (5.7 - 2.8)
= -2.9
- (5) $(-\frac{3}{4}) + (-\frac{5}{4})$
= - ($\frac{3}{4} + \frac{5}{4}$)
= -2
- (6) $(+\frac{1}{8}) + (-\frac{1}{6})$
= - ($\frac{4}{24} - \frac{3}{24}$)
= - $\frac{1}{24}$

よくて

2 次の計算をしなさい。◎目安は7分

- (1) $7 - (-1)$
= 8
- (2) $(-2) - 6$
= -8
- (3) $(-1.3) - (+2.5)$
= - (1.3 + 2.5)
= -3.8
- (4) $(-8.2) - (-4.3)$
= - (8.2 - 4.3)
= -3.9
- (5) $(-\frac{2}{7}) - (+\frac{3}{7})$
= - ($\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$)
= -1
- (6) $(-\frac{1}{5}) - (-\frac{4}{15})$
= - ($\frac{1}{5} - \frac{4}{15}$)
= - $\frac{1}{15}$

3 次の計算をくふうしてしなさい。◎目安は5分

$$\begin{aligned} & (+6) + (-21) + (-6) + (-7) \\ &= ((+6) + (-6)) + ((-21) + (-7)) \\ &= 0 + (-28) \\ &= -28 \end{aligned}$$

4 次の計算をしなさい。◎目安は7分

- (1) $0.8 - 1.7 - 3.2$
= 0.8 - 4.9
= -4.1
- (2) $1.8 - 5.2 - (-3.8)$
= 1.8 - 5.2 + 3.8
= 0.4
- (3) $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{8} + \frac{1}{4}$
= $\frac{2}{2} + \frac{1}{8} - \frac{3}{8} + \frac{2}{8}$
= $\frac{16}{24} + \frac{3}{24} - \frac{9}{24} + \frac{6}{24}$
= $\frac{19}{24}$
- (4) $(-\frac{2}{9}) - (-\frac{1}{6}) + 2$
= - $\frac{2}{9} + \frac{1}{6} + 2$
= - $\frac{4}{18} + \frac{3}{18} + \frac{36}{18}$
= $\frac{35}{18}$

テストに出るぞ〜! 満点ゲット!!

100点

月 日

時間 25分

4

正の数、負の数 (2)

乗法と除法

1 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $(-8) \times (-9)$
= + (8 × 9)
= 72
- (2) $0 \times (-13)$
= 0
- (3) $(-7) \times 5$
= - (7 × 5)
= -35
- (4) $(-54) \div (-6)$
= + (54 ÷ 6)
= 9
- (5) $0 \div (-14)$
= 0
- (6) $24 \div (-3)$
= - (24 ÷ 3)
= -8

よくて

2 次の計算をしなさい。◎目安は4分

- (1) 4^2
= 4 × 4
= 16
- (2) $(-3)^3$
= (-3) × (-3) × (-3)
= - (6 × 6)
= -36
- (3) -6^2
= - (6 × 6)
= -36

3 次の数の逆数を求めなさい。◎目安は3分

- (1) $-\frac{2}{9}$
◎逆数はかけて1になる数。符号はそのままで、分母と分子を入れかえた数。
- (2) -5

4 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $(-3.5) \times 0.4$
= - (3.5 × 0.4)
= -1.4
- (2) $(-\frac{2}{5}) \times (-\frac{15}{8})$
= + ($\frac{2}{5} \times \frac{15}{8}$)
= $\frac{3}{4}$
- (3) $\frac{5}{6} \times (-\frac{3}{10})$
= - ($\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$)
= - $\frac{1}{4}$
- (4) $7.2 \div (-1.2)$
= - (7.2 ÷ 1.2)
= -6
- (5) $(-\frac{2}{9}) \div (-\frac{5}{6})$
= + ($\frac{2}{9} \times \frac{6}{5}$)
= $\frac{4}{15}$
- (6) $\frac{3}{8} \div (-9)$
= - ($\frac{3}{8} \times \frac{1}{9}$)
= - $\frac{1}{24}$

よくて

5 次の計算をしなさい。◎目安は6分

- (1) $(-4) \times (-6) \div 8$
= (-4) × (-6) × $\frac{1}{8}$
= + (4 × 6 × $\frac{1}{8}$)
= 3
- (2) $36 \div (-9) \times 7$
= 36 × (- $\frac{1}{9}$) × 7
= - (36 × $\frac{1}{9}$ × 7)
= -28
- (3) $-\frac{3}{8} \div \frac{1}{2} \times (-\frac{4}{5})$
= - ($\frac{3}{8} \times 2 \times -\frac{4}{5}$)
= + ($\frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$)
= $\frac{3}{5}$
- (4) $-6 \times (-\frac{7}{5}) \div (-\frac{3}{10})$
= - (6 × $\frac{7}{5}$ × $\frac{10}{3}$)
= -28

5 × 6 点 [30点]

(1)	72
(2)	0
(3)	-35
(4)	9
(5)	0
(6)	-8

◎ここに戻るページ 予習復習帳 P.18
4 × 3 点 [12点]

(1)	16
(2)	-27
(3)	-36

◎ここに戻るページ 予習復習帳 P.18
4 × 2 点 [8点]

(1)	$-\frac{9}{2}$
(2)	$-\frac{1}{5}$

◎ここに戻るページ 予習復習帳 P.20
5 × 6 点 [30点]

(1)	-1.4
(2)	$\frac{3}{4}$
(3)	$-\frac{1}{4}$
(4)	-6
(5)	$\frac{4}{15}$
(6)	$-\frac{1}{24}$

◎ここに戻るページ 予習復習帳 P.20
5 × 4 点 [20点]

(1)	3
(2)	-28
(3)	$\frac{3}{5}$
(4)	-28

◎ここに戻るページ 予習復習帳 P.20



5

正の数、負の数 (3)

四則の混じった式の計算

① 次の計算をしなさい。 目安は5分

(1) $5 - (-7) \times 3$
 $= 5 - (-21)$
 $= 5 + 21$
 $= 26$

(3) $-12 \div (-4) - 9$
 $= 3 - 9$
 $= -6$

(5) $9 + (5 - 11) \div (-3)$
 $= 9 + (-6) \div (-3)$
 $= 9 + 2$
 $= 11$

よくて

② 次の計算をしなさい。 目安は8分

(1) $(-3)^4 \times 4$
 $= 81 \times 4$
 $= 324$

(3) $24 \div (-2^3) - 3^2$
 $= 24 \div (-8) - 9$
 $= -3 - 9$
 $= -12$

③ 次の計算をしなさい。 目安は8分

(1) $(\frac{3}{4} - \frac{2}{5}) \times (-20)$
 $= \frac{3}{4} \times (-20) - \frac{2}{5} \times (-20)$
 $= -15 + 8$
 $= -7$

(3) $12 \times 18 - 6 \times 18$
 $= (12 - 6) \times 18$
 $= 6 \times 18$
 $= 108$

④ 次の集合で、2つの数の加減乗除の計算結果が、いつでもその集合にある場合は○、そうでない場合は△を書き入れなさい。また、そうでない場合はその例をあげなさい。ただし、0でわる場合を除く。

	加法	減法	乗法	除法
自然数の集合	○	△ $2-4=-2$	○	△ $2 \div 3 = \frac{2}{3}$
整数の集合	○	○	○	△ $4 \div 5 = \frac{4}{5}$
数全体の集合	○	○	○	○

④ 目安は4分

6

正の数、負の数 (3)

正の数、負の数の活用

① 下の資料は、A, B, C, D, E, Fの数学のテストの点数である。

[資料] A 85点 B 72点 C 97点
 D 79点 E 89点 F 64点

(1) 80点を基準にしてそれより高い場合を正の数、低い場合を負の数として、下の表の空欄をうめなさい。

A	B	C	D	E	F
+5	-8	+17	-1	+9	-16

(2) 6人の平均点を求めなさい。
 $(5 - 8 + 17 - 1 + 9 - 16) \div 6 + 80 = 81$

よくて

② 目安は9分

② 右の表は、A, B, C, D, Eの5人の生徒の身長を、160cmを基準にし、それより何cm高いかを示したものである。これについて、次の問いに答えなさい。

	A	B	C	D	E
基準との 違い (cm)	+3	0	-6	+12	-2

(1) 身長が最も高い生徒と、最も低い生徒の差は何cmか。
 $(+12) - (-6) = 18$ (cm)

(2) 5人の平均身長は何cmか。

$160 + ((+3) + 0 + (-6) + (+12) + (-2)) \div 5 = 161.4$ (cm)

③ 次の問いに答えなさい。 目安は7分

ケーキはシュートクリームより80円高く、クッキーはケーキより120円安い。シュートクリーム3個とクッキー3個の代金の差はいくらか。
 ケーキを基準にすると、シュートクリームは-80円、クッキーは-120円。
 シュートクリーム1個とクッキー1個の値段の差は $-80 - (-120) = 40$ (円)
 よって、 $40 \times 3 = 120$ (円)

③	120 円	【10点】
---	-------	-------

③ ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.26

① 4×6点[24点]

(1)	26
(2)	-10
(3)	-6
(4)	-9
(5)	11
(6)	-43

① ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.22

② 3×4点[12点]

(1)	324
(2)	8
(3)	-12
(4)	-30

② ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.22

③ 4×4点[16点]

(1)	-7
(2)	62
(3)	108
(4)	-2550

③ ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.22

④ 4×12点[48点]

(左の表にかき入れる)

④ ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳P.24

④ 目安は4分

7

文字と式 (1)

文字の使用①

① 次の式を、文字式の表し方にしがつて表しなさい。◎目安は8分

- (1) $x \times y$
= xy
◎ $\times$ は省いて書く。
- (2) $a \times 5$
= $5a$
◎ 文字と数の積では、数を文字の前に書く。
- (3) $x \times (-1) \times y$
= $-xy$
◎ 1は書かない。
- (4) $a \times a \times b$
= a^2b
◎ 同じ文字の積は指数を使って書く。
- (5) $(x+y) \times 7$
= $7(x+y)$
- (6) $3 \div a$
= $\frac{3}{a}$
◎ わり算は分数の形で書く。
- (7) $x \div y$
= $\frac{x}{y}$
- (8) $(a-b) \div 4$
= $\frac{a-b}{4}$

よくてる

② 次の数量を表す式を書きなさい。ただし、 $\times$ や $\div$ の記号を使わないで表すこと。◎目安は7分

- (1) 1枚50円の切手を a 枚買ったときの代金
 $50 \times a = 50a$ (円)
- (2) 1個 x kg の箱 20 個の合計の重さ
 $x \times 20 = 20x$ (kg)
- (3) a m のリボンを 6 人で均等に分けたときの 1 人分の長さ
 $a \div 6 = \frac{a}{6}$ (m)
- (4) 3 km の道のりを x 時間で歩いたときの速さ
 $3 \div x = \frac{3}{x}$ (km/h)
- (5) 半径 r cm の円の面積 (円周率は π を用いること。)
 $r \times r \times \pi = \pi r^2$ (cm²)

③ $x=4$ のとき、次の式の値を求めなさい。◎目安は7分

- (1) $x+6$
= $4+6$
= 10
- (2) $10-7x$
= $10-7 \times 4$
= $10-28$
= -18
- (3) $-x^2$
= -4^2
= -16
- (4) $2x^2$
= 2×4^2
= 2×16
= 32

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.30

① 5×8 点 [40点]

(1)	xy
(2)	$5a$
(3)	$-xy$
(4)	a^2b
(5)	$7(x+y)$
(6)	$\frac{3}{a}$
(7)	$\frac{x}{y}$
(8)	$\frac{a-b}{4}$

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.28

② 8×5 点 [40点]

(1)	$50a$ 円
(2)	$20x$ kg
(3)	$\frac{a}{6}$ m
(4)	$\frac{3}{x}$ km/h
(5)	πr^2 cm ²

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.28

③ 5×4 点 [20点]

(1)	10
(2)	-18
(3)	-16
(4)	32

8

文字と式 (1)

文字の使用②

① 次の式を、文字式の表し方にしがつて表しなさい。◎目安は3分

- (1) $a \times 8 - b \div 9$
= $8a - \frac{b}{9}$
- (2) $x \times (-6) + y \times (-1)$
= $-6x - y$

② 次の式を、 $\times$ や $\div$ の記号を使って表しなさい。◎目安は3分

- (1) $\frac{1}{3}ab^2$
= $\frac{1}{3}a \times b \times b \div 3$
- (2) $7x + \frac{y-z}{4}$
= $7 \times x + (y-z) \div 4$

よくてる

③ 次の数量を表す式を書きなさい。◎目安は10分

- (1) a 人のクラスの 5 % の人が欠席したときの欠席者の人数
 $\frac{5}{100}a = \frac{a}{20}$ (人)
- (2) 縦の長さ x cm、横の長さ y cm の長方形の周の長さ
 $(x+y) \times 2 = 2(x+y)$ cm
- (3) a kg の砂糖から b g の砂糖を使ったときの残りの重さ
 a kg は 1000g だから、
 $1000a - b$ (g)
- (4) x km の道のりを 毎時 6 km、 y km の道のりを 毎時 4 km で歩いたときにかかった時間の合計
 $\frac{x}{6} + \frac{y}{4}$ (時間)
= $\frac{x+y}{6+4}$
- (5) 定価 a 円の品物を 20 % 引きで買ったときの代金
20 % を小数で表すと 0.2
 $a \times (1-0.2) = 0.8a$ (円)

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.30

① 7×2 点 [14点]

(1)	$8a - \frac{b}{9}$
(2)	$-6x - y$

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.30

② 7×2 点 [14点]

(1)	$a \times b \times b \div 3$
(2)	$7 \times x + (y-z) \div 4$

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.30

③ 8×5 点 [40点]

(1)	$\frac{a}{20}$ 人
(2)	$2(x+y)$ cm
(3)	$1000a - b$ (g)
(4)	$\frac{x}{6} + \frac{y}{4}$ (時間)
(5)	$0.8a$ 円

④ 8×2 点 [16点]

(1)	定価 a 円の品物と定価 b 円の品物の差額
(2)	定価 a 円の品物 4 個と定価 b 円の品物 8 個の合計金額

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.30

⑤ 8×2 点 [16点]

(1)	6
(2)	-12

ココに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.32

⑤ $x=-2, y=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。◎目安は4分

- (1) $-3x^2 + 6y$
= $-3 \times (-2)^2 + 6 \times 3$
= $-12 + 18$
= 6
- (2) $\frac{6}{x} - 3y$
= $\frac{6}{-2} - 3 \times 3$
= $-3 - 9$
= -12

④ 定価 a 円の品物と定価 b 円の品物がある。このとき、次の式はどんな数量を表しているか答えなさい。◎目安は5分

- (1) $a - b$ (円)
- (2) $4a + 8b$ (円)



式の計算, 数量の関係を表す式①

1 次の式を簡単にしなさい。◎目標は5分

- (1) $4x+2x$
 $= (4+2)x$
 $= 6x$
- (2) $-7a+3a$
 $= -(7-3)a$
 $= -4a$
- (3) $5x+3-8x-2$
 $= 5x-8x+3-2$
 $= -3x+1$
- (4) $a-6-\frac{1}{4}a+2$
 $= a-\frac{1}{4}a-6+2$
 $= \frac{3}{4}a-4$
- (5) $6x-8-5+3x$
 $= 9x-13$
- (6) $(6x-8)-(5-3x)$
 $= 6x-8-5+3x$
 $= 9x-13$
- (7) $-4a-3+(-2a+5)$
 $= -4a-3-2a+5$
 $= -6a+2$
- (8) $(2a-9)-(\frac{2}{3}a+7)$
 $= 2a-9-\frac{2}{3}a-7$
 $= \frac{4}{3}a-16$

よくて

3 次の計算をしなさい。◎目標は8分

- (1) $3x \times (-5)$
 $= 3 \times x \times (-5)$
 $= 3 \times (-5) \times x$
 $= -15x$
- (2) $-12x \div (-3)$
 $= -12 \times x \div (-3)$
 $= -12 \div (-3) \times x$
 $= 4x$
- (3) $(4x-8) \times (-6)$
 $= 4x \times (-6) - 8 \times (-6)$
 $= -24x+48$
- (4) $(14x-21) \div \frac{1}{7}$
 $= (14x-21) \times \frac{1}{7}$
 $= 14x \times \frac{1}{7} - 21 \times \frac{1}{7}$
 $= 2x-3$
- (5) $-9(2x-5)$
 $= -9 \times 2x + (-9) \times (-5)$
 $= -18x+45$
- (6) $(-36x-18) \div (-9)$
 $= (-36x-18) \times (-\frac{1}{9})$
 $= -36x \times (-\frac{1}{9}) + (-18) \times (-\frac{1}{9})$
 $= 4x+2$

4 次の数量の間の関係を, 等式または不等式で表しなさい。◎目標は7分

- (1) しょうたさんの数学のテストの点数は x 点で, えりかさんの数学のテストの点数 y 点より5点高い。
 δ (しょうたさんの点数) = (えりかさんの点数) + 5
- (2) x km の道のりを2時間で歩いたときの速さは毎時 y km である。
 δ (速さ) = (道のり) $\div$ (時間)
- (3) a L のジュースから2Lとると, 残りは5Lより多い。
 δ より多い, より少ないという数量関係では $>$, $<$ を使う。



式の計算, 数量の関係を表す式②

1 次の2つの式をたしなさい。また, 左の式から右の式をひきなさい。◎目標は2分

- $2x+9, -7x+4$
 たす... $(2x+9)+(-7x+4) = 2x+9-7x+4$
 $= (2-7)x+9+4$
 $= -5x+13$
 ひく... $(2x+9)-(7x+4) = 2x+9+7x-4$
 $= (2+7)x+9-4$
 $= 9x+5$

よくて

2 次の計算をしなさい。◎目標は11分

- (1) $(-x+\frac{5}{4}) \times \frac{1}{5}$
 $= -x \times \frac{1}{5} + \frac{5}{4} \times \frac{1}{5}$
 $= -\frac{1}{5}x + \frac{1}{4}$
- (2) $(27x+18) \div \frac{9}{2}$
 $= 27x \times \frac{2}{9} + 18 \times \frac{2}{9}$
 $= 6x+4$
- (3) $10(1.2x-0.8)$
 $= 10 \times 1.2x - 10 \times 0.8$
 $= 12x-8$
- (4) $(320x-400) \div (-80)$
 $= (320x-400) \times (-\frac{1}{80})$
 $= -4x+5$
- (5) $\frac{2x-10}{5} \times 10$
 $= (2x-10) \times 2$
 $= 4x-20$
- (6) $(-21) \times \frac{-3x-6}{7}$
 $= -3 \times (-3x-6)$
 $= 9x+18$
- (7) $9(3x-8)+2(4x+10)$
 $= 27x-72+8x+20$
 $= 35x-52$
 $= x-8$
- (8) $\frac{5}{4}(4x-8)-\frac{2}{3}(6x-3)$
 $= 5x-10-4x+2$
 $= x-8$

よくて

3 次の数量の間の関係を, 等式または不等式で表しなさい。◎目標は7分

- (1) a 冊のノートと9人の子どもに1人1冊ずつ配ると4冊足りない。
 δ (全部の冊数) = (配る冊数) - (足りない冊数)
- (2) ある数 x に13を加えると, その和はある数 y の2倍になる。
 δ (ある数 x) + 13 = (ある数 y) $\times$ 2
- (3) 2000円出して, 1個250円のお菓子 x 個と, 1個300円のお菓子を y 個買うと, おつりは200円より少なかった。
 δ $2000 - (1 \text{ 個} 250 \text{ 円のお菓子 } x \text{ 個の代金}) - (1 \text{ 個} 300 \text{ 円のお菓子 } y \text{ 個の代金})$
 が200円より少ない。
- (4) ある数 x を3倍した数は, ある数 x に12加えた数の2倍以上となる。
 δ 以上, 以下という数量関係では, $\geq, \leq$ を使う。

4 1辺の長さが x cm, 高さが y cm の正三角形がある。このとき, 次の不等式はどんな数量関係を表しているか答えなさい。◎目標は5分

- (1) $3x < 25$
 δ (正三角形の底の長さ) = (1辺の長さ) $\times$ 3
- (2) $\frac{xy}{2} \geq 50$
 δ (三角形の面積) = (底辺) $\times$ (高さ) $\times \frac{1}{2}$

1 次の式を簡単にしなさい。◎目標は24点

- (1) $6x$
- (2) $-4a$
- (3) $-3x+1$
- (4) $\frac{3}{4}a-4$

よくて

2 次の計算をしなさい。◎目標は5分

- (1) $x+8$
- (2) $-6a+2$
- (3) $9x-13$
- (4) $\frac{4}{3}a-16$

よくて

3 次の計算をしなさい。◎目標は30点

- (1) $-15x$
- (2) $4x$
- (3) $-24x+48$
- (4) $2x-3$
- (5) $-18x+45$
- (6) $4x+2$

よくて

4 次の計算をしなさい。◎目標は18点

- (1) $x=y+5$
- (2) $y=\frac{x}{2}$
- (3) $a-2>5$

よくて

1 次の式を簡単にしなさい。◎目標は12点

- (1) 和 $-5x+13$
- (2) 差 $9x+5$

よくて

2 次の計算をしなさい。◎目標は48点

- (1) $-\frac{1}{5}x+\frac{1}{4}$
- (2) $6x+4$
- (3) $12x-8$
- (4) $-4x+5$
- (5) $4x-20$
- (6) $9x+18$
- (7) $35x-52$
- (8) $x-8$

よくて

3 次の計算をしなさい。◎目標は28点

- (1) $a=9b-4$
- (2) $x+13=2y$
- (3) $2000-(250x+300y)<200$
- (4) $3x \geq 2(x+12)$

よくて

4 次の計算をしなさい。◎目標は12点

- (1) 周の長さは25 cmより短い。
- (2) 面積は50 cm²以上である。

よくて



11

方程式 (1)

方程式とその解き方①

1 3 が解である方程式を、次のア〜エの中から選びなさい。◎目安は3分

- ア $-x-2=5$
 イ $4x+2=4$
 ウ $x+3=2x-1$
 エ $-x+7=3x-5$

それぞれに $x=3$ を代入して、等式が成り立つか調べる。

2 次の方程式を解きなさい。◎目安は4分

- (1) $x+8=10$
 $x=10-8$
 $x=2$
 (2) $-x+6=-3$
 $-x=-3-6$
 $x=9$

3 次の方程式を解きなさい。◎目安は5分

- (1) $5x-4=6$
 $5x=6+4$
 $5x=10$
 $x=2$
 (2) $8x+6=-2$
 $8x=-2-6$
 $8x=-8$
 $x=-1$
 (3) $-3x+3=-2x$
 $-3x+2x=-3$
 $-x=-3$
 $x=3$
 (4) $7x=12+4x$
 $7x-4x=12$
 $3x=12$
 $x=4$

よくて

4 次の方程式を解きなさい。◎目安は13分

- (1) $2x-3=3x-8$
 $2x-3x=-8+3$
 $-x=-5$
 $x=5$
 (2) $9x+7=4x-3$
 $9x-4x=-3-7$
 $5x=-10$
 $x=-2$
 (3) $6x+7=5x+4$
 $6x-5x=4-7$
 $x=-3$
 (4) $3x+9=5x+3$
 $3x-5x=3-9$
 $-2x=-6$
 $x=3$
 (5) $9-x=2x-15$
 $-x-2x=-15-9$
 $-3x=-24$
 $x=8$
 (6) $-11-8x=-2x+13$
 $-8x+2x=13+11$
 $-6x=24$
 $x=-4$
 (7) $-11-6x=-4-7x$
 $-6x+7x=-4+11$
 $x=7$
 (8) $-3+10x=12+5x$
 $10x-5x=12+3$
 $5x=15$
 $x=3$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.42

1 [6点]

工

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.40

2 5×2点[10点]

(1) $x=2$
 (2) $x=9$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.40

3 7×4点[28点]

(1) $x=2$
 (2) $x=-1$
 (3) $x=3$
 (4) $x=4$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.42

4 7×8点[56点]

(1) $x=5$
 (2) $x=-2$
 (3) $x=-3$
 (4) $x=3$
 (5) $x=8$
 (6) $x=-4$
 (7) $x=7$
 (8) $x=3$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.42

12

方程式 (1)

方程式とその解き方②

1 次の方程式を解きなさい。◎目安は7分

- (1) $5(x-1)=4x-6$
 ♪ かっこをはずすと
 $5x-5=4x-6$
 $5x-4x=-6+5$
 $x=-1$
 (2) $2(x-1)=3x-5$
 ♪ かっこをはずすと
 $2x-2=3x-5$
 $2x-3x=-5+2$
 $-x=-3$
 $x=3$

(3) $3(x-4)=6(x-1)$

- ♪ かっこをはずすと
 $3x-12=6x-6$
 $3x-6x=-6+12$
 $-3x=6$
 $x=-2$
 (4) $9-5(2x-3)=-6(x+2)$
 ♪ かっこをはずすと
 $9-10x+15=-6x-12$
 $-10x+6x=-12-9-15$
 $-4x=-36$
 $x=9$

よくて

2 次の方程式を解きなさい。◎目安は10分

- (1) $\frac{x+1}{2}=\frac{x-3}{3}$
 ♪ 両辺に6をかけると
 $3x+3=2x-6$
 $3x-2x=-6-3$
 $x=-9$
 (2) $\frac{1}{4}x-5=3x+\frac{1}{2}$
 ♪ 両辺に4をかけると
 $x-20=12x+2$
 $x-12x=2+20$
 $-11x=22$
 $x=-2$
 (3) $\frac{3x-4}{6}=\frac{8+x}{9}$
 ♪ 両辺に18をかけると
 $9x-12=16+2x$
 $9x-2x=16+12$
 $7x=28$
 $x=4$
 (4) $\frac{7x-5}{2}=\frac{4x+1}{5}$
 ♪ 両辺に10をかけると
 $35x-25=8x+2$
 $35x-8x=2+25$
 $27x=27$
 $x=1$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.42

2 9×4点[36点]

(1) $x=-9$
 (2) $x=-2$
 (3) $x=4$
 (4) $x=1$

3 次の方程式を解きなさい。◎目安は4分

- (1) $0.5x-1=0.7x+0.2$
 ♪ 両辺に10をかけると
 $5x-10=7x+2$
 $5x-7x=2+10$
 $-2x=12$
 $x=-6$
 (2) $0.3x-0.01=0.4x+0.09$
 ♪ 両辺に100をかけると
 $30x-1=40x+9$
 $30x-40x=9+1$
 $-10x=10$
 $x=-1$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.42

3 9×2点[18点]

(1) $x=-6$
 (2) $x=-1$

4 x についての方程式 $3x-2a=-a+5x$ の解が4であるとき、a の値を求めなさい。◎目安は4分

- ♪ $x=4$ を方程式 $3x-2a=-a+5x$ に代入すると
 $12-2a=-a+20$
 $-2a+a=20-12$
 $-a=8$
 $a=-8$

4 [10点]

$a=-8$

◎ここに戻るってヨ! 予習復習P.44



方程式の活用①

- ① ジュース 6 本と 120 円のコーヒー 1 本の代金は、ジュース 1 本と 130 円の紅茶 1 本の代金の 3 倍になる。ジュース 1 本の値段を x 円として、次の問いに答えなさい。 **目安は6分**

(1) ジュース 6 本と 120 円のコーヒー 1 本の代金を x を使って表しなさい。

② $(代金) = (ジュース 1 本の値段) \times (本数) + (コーヒー 1 本の値段)$

(2) x について方程式をつくりなさい。

③ $(ジュース 6 本とコーヒー 1 本の代金) = (ジュース 1 本と紅茶 1 本の代金) \times 3$

(3) ジュース 1 本の値段を求めなさい。

よく見る $x+120=3(x+130)$ を解くと、 $x=90$

- ② 何人かの生徒でケーキを同じ数ずつ分ける。2 個ずつ分けると 6 個余り、3 個ずつ分けると 2 個たりない。生徒の人数を x 人として、次の問いに答えなさい。 **目安は8分**

(1) 2 個ずつ分けるときのケーキの個数を x を使って表しなさい。

③ $2 \times (\text{人数}) + 6 (\text{個})$

(2) 3 個ずつ分けるときのケーキの個数を x を使って表しなさい。

③ $3 \times (\text{人数}) - 2 (\text{個})$

(3) x についての方程式をつくりなさい。

④ ケーキの個数は等しい。

(4) 生徒の人数を求めなさい。

⑤ $2x+6=3x-2$ を解くと、 $x=8$

(5) ケーキの個数を求めなさい。

⑥ $2x+6$ に $x=8$ を代入すると、 $2 \times 8+6=22 (\text{個})$

- ③ 兄が 4 km 離れた駅へ向かって家を出発した。その 10 分後に、妹が家を出発して自転車で行を追いかけた。兄の歩く速さを毎分 100 m、妹の自転車の速さを毎分 200 m とする。妹が出発してから x 分後に兄に追いつくとして、次の問いに答えなさい。 **目安は8分**

(1) 妹が兄に追いつくまでに、2 人が進んだ道のりとかかった時間を x を使って表し、下の表の空らんア〜ウをうめなさい。

兄	妹
速さ (m/min)	速さ (m/min)
100	200
かかった時間 (分)	かかった時間 (分)
ア	イ
ウ	ウ

(2) x についての方程式をつくりなさい。

⑦ $(兄の進んだ道のり) = (妹の進んだ道のり)$

(3) 妹は出発してから何分後に兄に追いつくか。

⑧ $100(10+x) = 200x$ を解くと、 $x=10$

(4) 妹が兄に追いつくのは、家から何 m のところか。

⑨ $200x$ に $x=10$ を代入すると、 $200 \times 10 = 2000 (\text{m})$

- ④ 次の比例式で、 x の値を求めなさい。 **目安は3分**

(1) 4 : $x = 6 : 8$

⑩ $4 \times 8 = 6 \times x$

$6x=32$

$2x+12=5x$

$2x-5x=-12$

$-3x=-12$

$x=4$



方程式の活用②

- ① 1500 円で、ノート 5 冊と 50 円のペンを 4 本買うと、おつりは 240 円であった。ノート 1 冊の値段を x 円として、次の問いに答えなさい。 **目安は4分**

(1) ノート 5 冊の代金を x を使って表しなさい。

② $(代金) = (1 冊の値段) \times (\text{冊数})$

(2) x についての方程式をつくりなさい。

③ $1500 - (ノート 5 冊とペン 4 本の代金) = 240$

(3) ノート 1 冊の値段を求めなさい。

④ $1500 - (5x + 360) = 240$ を解くと、 $x=180$

- ② A さんは 810 円、B さんは 370 円持っていて、2 人とも同じお菓子を買った。すると、A さんの残金は、B さんの残金の 3 倍になった。お菓子の値段を求めなさい。 **目安は4分**

⑤ お菓子の値段を x 円とすると、

$810 - x = 3(370 - x)$

これを解くと、 $x=150$

よく見る $810 - x = 3(370 - x)$

- ③ いくつかの袋にボールを入れる。ボールを 9 個ずつ入れると 4 個を袋に入れられず、ボールを 10 個ずつ入れると 6 個入りの袋が 1 つできた。これについて次の問いに答えなさい。 **目安は4分**

(1) 袋はいくつあるか求めなさい。

⑥ 袋の数を x とすると、 $9x+4=10x-4$

$x=8$

(2) ボールの個数を求めなさい。

⑦ $9x+4$ に $x=8$ を代入すると、 $9 \times 8+4=76 (\text{個})$

よく見る $9x+4$

- ④ 2 地点 A、B 間を往復するのに、行きは時速 6 km で歩き、帰りは時速 4 km で歩いて、全体で 1 時間 40 分かかった。A、B 間の道のりを求めなさい。 **目安は4分**

⑧ 1 時間 40 分 $= 1 \frac{40}{60} = 1 \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ 時間

A、B 間の道のりを x km とすると、 $\frac{x}{6} + \frac{x}{4} = \frac{4}{3}$

$x=4$

- ⑤ 姉は 10 時に家を出発して駅に向かって。その 6 分後に、弟が家を出発して姉を追いかけた。姉の進む速さを毎分 90 m、弟の進む速さを毎分 120 m とする。弟が姉に追いつくのは、10 時何分か求めなさい。 **目安は5分**

⑨ 10 時 x 分に追いつくとすると、

$90x = 120(x-6)$

これを解くと、 $x=24$

- ⑥ クッキーを作るのに、小麦粉 60 g に対して、バターが 40 g 必要である。小麦粉を 150 g 使うとしたら、バターは何 g 必要か求めなさい。 **目安は4分**

⑩ 求めるバターの量を x g とすると、

$60 : 40 = 150 : x$

$60x = 40 \times 150$

$x=100$

- ① 6×3 点 [18点]

(1)	$6x+120 (\text{円})$
(2)	$6x+120=3(x+130)$
(3)	90 円

② ここに戻るっぴょ! 予習復習帳 P.44

- ② 6×5 点 [30点]

(1)	$2x+6 (\text{個})$
(2)	$3x-2 (\text{個})$
(3)	$2x+6=3x-2$
(4)	8 人
(5)	22 個

③ ここに戻るっぴょ! 予習復習帳 P.44

- ③ 7×6 点 [42点]

ア	$10+x$
イ	$100(10+x)$
ウ	$200x$
(2)	$100(10+x)=200x$
(3)	10 分後
(4)	2000 m

④ ここに戻るっぴょ! 予習復習帳 P.44

- ④ 5×2 点 [10点]

(1)	$x = \frac{16}{3}$
(2)	$x=4$

⑤ ここに戻るっぴょ! 予習復習帳 P.46

関数, 比例の式とグラフ ①

- ① 次の中から y は x の関数であるといえるものを選びなさい。◎ 目安は6分

- ア 年齢 x 歳の人の身長 y cm
 イ x ページの本の値段 y 円
 ウ 半径が x cm の円の周の長さ y cm
 エ りんごを x 個買ったときの代金 y 円

よくてる

- ② 次の x, y の関係について, y を x の式で表しなさい。また, その比例定数を求めなさい。◎ 目安は6分

- (1) 1 本 150 円の花を x 本買ったときの代金 y 円
 $\text{式 (代金)} = (1 \text{ 本の値段}) \times (\text{本数})$

- (2) 毎時 4 km の速さで歩くと, x 時間に進む道のり y km
 $\text{式 (道のり)} = (\text{速さ}) \times (\text{時間})$

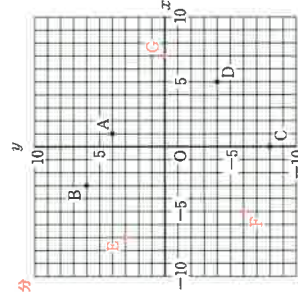
- ③ 比例の関係 $y = -4x$ について, x の値に対応する y の値を求めて, 下の表のア〜エにあてはまる数を書きなさい。◎ 目安は6分

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	ア	イ	ウ	-4	エ	...

◎ $y = -4x$ に $x = -2, -1, 0, 2$ を代入して求める。

- ④ 次の問いに答えなさい。◎ 目安は7分

- (1) 右の図で, 点 A, B, C, D の座標を答えなさい。
 式 (x座標, y座標) とかく。



- (2) 次の点を右の図にかき入れなさい。
 E(-7, 3) F(-5, -6)
 G(7, 0)

- ① [6点]

ウ

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.48

- ② 7 × 4 点 [28点]

式	$y = 150x$
(1) 比例定数	150
式	$y = 4x$
(2) 比例定数	4

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.50

- ③ 6 × 4 点 [24点]

ア	8
イ	4
ウ	0
エ	-8

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.50

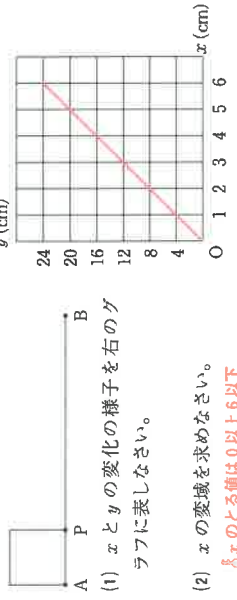
- ④ 6 × 7 点 [42点]

A	(1, 4)
B	(-3, 6)
C	(0, -8)
D	(5, -4)
(1)	
(2)	(左の図にかき入れる)

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.52

関数, 比例の式とグラフ ②

- ① 長さ 6 cm の線分 AB があり, 線分 AB 上に $AP = x$ cm となる点 P をとる。AP を 1 辺とする正方形の周の長さを y cm とするとき, 次の問いに答えなさい。◎ 目安は5分



- (2) x の変域を求めなさい。
 $\text{式 } x \text{ のとる値は } 0 \text{ 以上 } 6 \text{ 以下}$

- ② 次の x と y の関係を式に表しなさい。◎ 目安は4分

- (1) y は x に比例していて, $x = 4$ のとき $y = 6$ である。
 $\text{式 } y \text{ は } x \text{ に比例するから, 比例定数を } a \text{ とすると, } y = ax$
 この式に $x = 4, y = 6$ を代入して, $6 = a \times 4, a = \frac{3}{2}$
- (2) y は x に比例していて, $x = -6$ のとき $y = 48$ である。
 $\text{式 } y = ax \text{ に } x = -6, y = 48 \text{ を代入して, } 48 = a \times (-6), a = -8$

- ③ 下の表は, y が x に比例するときの対応の表である。この表のア〜ウにあてはまる数を書きなさい。◎ 目安は4分

x	...	-4	-2	0	2	4	...
y	...	ア	イ	0	ウ	-3	...

◎ y を x の式で表すと, $y = -\frac{3}{4}x$

よくてる

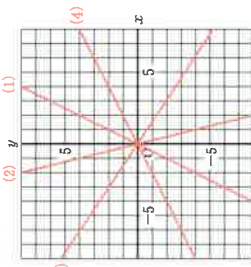
- ④ 太さが一定のロープがある。このロープ 2 m の重さは 600 g であった。このロープ x m の重さを y g とするとき, 次の問いに答えなさい。◎ 目安は6分

- (1) y を x の式で表しなさい。
 $\text{式 } 600 \div 2 = 300 \text{ (g)} \quad y \text{ は } x \text{ に比例し, 比例定数は } 1 \text{ m のロープの重さである。}$
- (2) x の変域が $0 \leq x \leq 15$ のときの y の変域を求めなさい。
 $\text{式 } y = 300x \text{ に } x = 0, 15 \text{ を代入する。}$
- (3) ロープの重さが 1200 g になるのは, 長さが何 m のときか求めなさい。
 $\text{式 } y = 300x \text{ に } y = 1200 \text{ を代入すると, } x = 4$

よくてる

- ⑤ 次の比例の関係をグラフにかきなさい。◎ 目安は6分

- (1) $y = 2x$
 (2) $y = -4x$
 (3) $y = -\frac{2}{3}x$
 (4) $y = 0.5x$



8 × 4 点 [32点]

(左の図にかき入れる)

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.54

- ① 7 × 2 点 [14点]

(1)	(左の図にかき入れる)
(2)	$0 \leq x \leq 6$

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.54

- ② 6 × 2 点 [12点]

(1)	$y = \frac{3}{2}x$
(2)	$y = -8x$

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.50

- ③ 7 × 3 点 [21点]

ア	3
イ	$\frac{3}{2}$
ウ	$-\frac{3}{2}$

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.50

- ④ 7 × 3 点 [21点]

(1)	$y = 300x$
(2)	$0 \leq y \leq 4500$
(3)	4 m

◎ ここに戻るっど! 予習復習帳 P.50

反比例の式とグラフ①

- ① $y = \frac{8}{x}$ について、 x の値に対応する y の値を求めて次の表を完成させなさい。 ◎ 目安は6分

x	...	-8	-4	-2	-1	0	1	2	4	8	...
y	...	-1	-2	-4	-8	×	8	4	2	1	...

よくでる

- ② 次の x , y の関係について、 y を x の式で表しなさい。また、その比例定数を求めなさい。 ◎ 目安は7分

(1) 面積が 22 cm^2 の長方形の縦 $x \text{ cm}$ 、横 $y \text{ cm}$

$$\textcircled{8} \text{ (長方形の面積)} = (\text{縦}) \times (\text{横}) \text{ より, } 22 = xy$$

(2) 50 km の道のりを、時速 $x \text{ km}$ で進むときにかかる時間 y 時間

$$\textcircled{8} \text{ (時間)} = \frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})} \text{ より, } y = \frac{50}{x}$$

(3) 15 L のジュースを x 人で分けると、1人がもらうジュースは $y \text{ L}$

$$\textcircled{8} \text{ (全部の量)} = (\text{人数}) \times (\text{1人がもらう量}) \text{ より, } 15 = xy$$

- ③ 次のア〜カの式の中から、 y が x に反比例するものをすべて選びなさい。 ◎ 目安は5分

ア $y = \frac{2}{5}x$ イ $x + y = 9$ ウ $y = \frac{8}{x}$ エ $y = x$ オ $xy = 10$ カ $-\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 0$

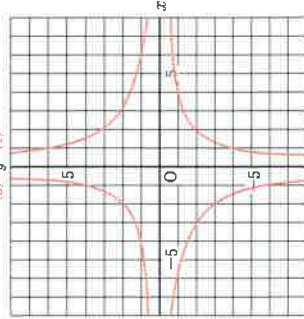
$\textcircled{8} y$ が x に反比例しているとき、比例定数を a とすると $y = \frac{a}{x}$
式を変形すると、イ $y = -x + 9$ オ $y = \frac{10}{x}$ カ $y = 2x$

よくでる

- ④ 次の反比例の関係のグラフをかきなさい。 ◎ 目安は7分

(1) $y = \frac{6}{x}$ (2) $y = \frac{1}{x}$

(2) $y = -\frac{4}{x}$



反比例の式とグラフ②

- ① 次のア〜エの中から、 y が x に反比例するものを選びなさい。

ア 1000 円から x 円のものを買ったときのおつり y 円 ◎ 目安は5分

イ 5 g のおもりで $x \text{ cm}$ のびるばね全体の長さ $y \text{ cm}$

ウ 1 辺の長さが $x \text{ cm}$ の正六角形の周の長さ $y \text{ cm}$

エ 長さが 200 cm のリボンを x 等分したときの1本の長さ $y \text{ cm}$

- ② 次の x と y の関係を式に表しなさい。 ◎ 目安は6分

(1) y は x に反比例していて、比例定数は 21 である。

$$\textcircled{8} \text{ 比例定数を } a \text{ とすると, 反比例の式は } y = \frac{a}{x}$$

(2) y は x に反比例していて、 $x = 4$ のとき $y = 7$ である。

$$\textcircled{8} y = \frac{a}{x} \text{ に } x = 4, y = 7 \text{ を代入して, } 7 = \frac{a}{4} \quad a = 28$$

(3) y は x に反比例していて、 $x = 6$ のとき $y = -\frac{3}{2}$ である。

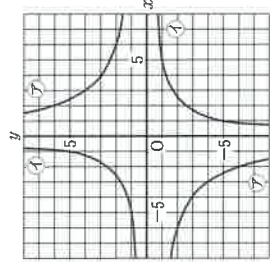
$$\textcircled{8} y = \frac{a}{x} \text{ に } x = 6, y = -\frac{3}{2} \text{ を代入して, } -\frac{3}{2} = \frac{a}{6} \quad a = -9$$

よくでる

- ③ 右の図の双曲線の、④は、反比例のグラフである。それぞれ、 y を x の式で表しなさい。 ◎ 目安は6分

$$\textcircled{8} \text{ ① } \dots (2, 6) (-3, -4) \text{ を通る。}$$

$$\textcircled{8} \text{ ② } \dots (-1, 5) (5, -1) \text{ を通る。}$$



- ④ 毎分 2 L の水を入れると、 20 分でいっぱいになる水そうがある。毎分 $x \text{ L}$ の水を入れると、 20 分でいっぱいになるまでに y 分かかるとして、次の問いに答えなさい。 ◎ 目安は8分

(1) 毎分 1 L の水を入れると、何分で水そうはいっぱいになるか。

$$\textcircled{8} \text{ 水そうにはいる水の量は } 2 \times 20 = 40 (\text{L}) \quad 40 \div 1 = 40 (\text{分})$$

(2) y を x の式で表しなさい。

$$\textcircled{8} y \text{ は } x \text{ に反比例し, 比例定数は水そうにはいる水の量である。}$$

(3) この水そうを 15 分でいっぱいにするには毎分何 L の水を入れればよいか。

$$\textcircled{8} y = \frac{40}{x} \text{ に } y = 15 \text{ を代入して, } 15 = \frac{40}{x}, x = \frac{8}{3}$$

- ① [12点]
(左の図にかき入れる)

◎ ココに戻るっヨ ◆ 予習復習帳P.56

- ② 10×6 点 [60点]

式	$y = \frac{22}{x}$
(1) 比例定数	22
式	$y = \frac{50}{x}$
(2) 比例定数	50
式	$y = \frac{15}{x}$
(3) 比例定数	15

◎ ココに戻るっヨ ◆ 予習復習帳P.56

- ③ [12点]
ウ, オ

◎ ココに戻るっヨ ◆ 予習復習帳P.56

- ④ 8×2 点 [16点]
(左の図にかき入れる)

◎ ココに戻るっヨ ◆ 予習復習帳P.58

19 比例, 反比例の活用①

テストに出るぞ〜! 満点ゲットじゃ!!



20 比例, 反比例の活用②

テストに出るぞ〜! 満点ゲットじゃ!!



① 袋の中にボールがたくさんはいっている。袋の中に何個のボールがはいっているかを調べるため、ボール1個の重さを量ったところ、6gであった。袋にはいっているボールの個数を x 個、袋全体の重さを y g として、次の問いに答えなさい。ただし、袋の重さは考えないものとする。

(1) y を x の式で表しなさい。

⚡ y は x に比例し、比例定数はボール1個の重さである。

(2) 袋の中にボールが25個はいっているとき、袋全体の重さは何gか。

⚡ $y = 6x$ に $x = 25$ を代入すると、 $y = 6 \times 25 = 150$

(3) 袋全体の重さが372gのとき、袋の中には何個のボールがはいっているか。

⚡ $y = 6x$ に $y = 372$ を代入すると、 $372 = 6x$ $x = 62$

よくわかる

② 満水の状態から、毎分8Lずつ排水すると、20分で空になる水そうがある。毎分 x Lずつ排水すると空になるまでに y 分かるとして、次の問いに答えなさい。⚡ 目安は8分

(1) y を x の式で表しなさい。

⚡ y は x に反比例し、比例定数は満水のときの水の量である。
満水のときの水の量は $8 \times 20 = 160$ (L)

(2) この水そうを40分で空にするには、毎分何Lずつ排水すればよいか。

⚡ $y = \frac{160}{x}$ に $y = 40$ を代入すると、 $40 = \frac{160}{x}$ $x = 4$

(3) 毎分12Lずつ排水すると、空になるまでに何分かかるか。

⚡ $y = \frac{160}{x}$ に $x = 12$ を代入すると、 $y = \frac{160}{12} = \frac{40}{3}$

③ ガソリン28Lで420km走れる自動車がある。90km走るのにガソリンは何L必要か求めなさい。⚡ 目安は5分

⚡ ガソリン x Lで走れる道のりを y km とすると、 y は x に比例する。
 $y = 15x$ この式に $y = 90$ を代入すると、 $90 = 15x$ $x = 6$

④ 家のかべにペンキをぬるのに、2人で作業をすると、7日間かかる。1日で全部の作業を終わるには何人でペンキをぬればよいか求めなさい。⚡ 目安は5分

⚡ x 人で作業をして y 日かかるとすると、 y は x に反比例する。
 $y = \frac{14}{x}$ この式に $y = 1$ を代入すると、 $1 = \frac{14}{x}$ $x = 14$

① 12×3点[36点]

(1)	$y = 6x$
(2)	150 g
(3)	62 個

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

② 12×3点[36点]

(1)	$y = \frac{160}{x}$
(2)	4 L
(3)	$\frac{40}{3}$ 分

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

③ [14点]

6 L

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

④ [14点]

14 人

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

① 10×2点[20点]

(1)	32 L
(2)	25 分後

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

② 10×2点[20点]

(1)	150 回転
(2)	20

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

③ 15×2点[30点]

(1)	36 列
(2)	15 人

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

④ 15×2点[30点]

(1)	$y = 7x$
(2)	3500 円

👉ココに戻るっしょ▶▶▶ 予習復習帳P.60

① 水が100Lはいる水そうに毎分4Lの水を入れていく。これについて、次の問いに答えなさい。⚡ 目安は6分

(1) 水を入れ始めてから8分後の水そうの水の量は何Lか。

⚡ x 分後の水の量を y L とすると y は x に比例する。
 $y = 4x$ に $x = 8$ を代入すると、 $y = 4 \times 8 = 32$

(2) 水そうがいっぱいになるのは、水を入れ始めてから何分後か。

⚡ $y = 4x$ に $y = 100$ を代入すると、 $100 = 4x$ $x = 25$

よくわかる

② 歯車Aと歯車Bはかみあまって回転していて、歯車Aの歯の数は12で1分間に200回転する。これについて、次の問いに答えなさい。⚡ 目安は7分

(1) 歯車Bの歯の数が16のとき、歯車Bは1分間に何回転するか。

⚡ Bの歯の数を x 、1分間の回転数を y とすると、 y は x に反比例する。
 $xy = 12 \times 200$ この式に、 $x = 16$ を代入すると、 $16 \times y = 2400$ $y = 150$

(2) 歯車Bが1分間に120回転するためには、歯の数はいくつにすればよいか。

⚡ $y = \frac{2400}{x}$ に $y = 120$ を代入すると、 $120 = \frac{2400}{x}$ $x = 20$

③ 集会で生徒が横に12人ずつ並び、縦にちょうど30列できた。これについて、次の問いに答えなさい。⚡ 目安は6分

(1) 横に10人ずつ並び、縦には何列できるか。

⚡ 横に x 人ずつ並びで縦に y 列できたとして、 $y = \frac{360}{x}$
この式に、 $x = 10$ を代入すると、 $y = 36$

(2) 縦の列を24列にするには、横に何人ずつ並びよいか。

⚡ $y = \frac{360}{x}$ に $y = 24$ を代入すると、 $x = 15$

④ 100cm²の重さが50gで、100g当たりの値段が1400円の銅板がある。この銅板 x cm²の代金を y 円として、次の問いに答えなさい。⚡ 目安は6分

(1) y を x の式で表しなさい。

⚡ 100 cm²の代金は、 $1400 \times \frac{50}{100} = 700$ (円)
1 cm²あたりの銅板の代金は $700 \div 100 = 7$ (円)

(2) この銅板 500 cm²の代金は何円か。

⚡ $y = 7x$ に $x = 500$ を代入すると、 $y = 7 \times 500 = 3500$

図形の基礎、作図、おうぎ形①

1 次の作図をしなさい。◎目安は14分

- (1) 右の図で、線分 AB の垂直二等分線
⊙ A、B をそれぞれ中心として、等しい半径の円をかく。
② ①の2円の交点を結ぶ。
- (2) 右の図で、∠XOY の二等分線
⊙ O を中心とする円をかく。
② ①の円と辺 OX、OY との交点を中心として等しい半径の円をかく。
③ ②の2円の交点の1つと点 O を結ぶ。

(3) 右の図で、直線 XY 上にある点 P を通る XY の垂線

- ⊙ P を中心とした円をかく。
② ①の円と直線 XY との2つの交点を中心に等しい半径の円をかく。
③ ②の2円の交点の1つと点 P を結ぶ。

(4) 右の図で、直線 XY 上にない点 P を通る XY の垂線

- ⊙ P を中心とした円をかく。
② ①の円と直線 XY との2つの交点を中心に等しい半径の円をかく。
③ ②の2円の交点の1つと点 P を結ぶ。

2 次の□にあてはまる言葉や記号を書きなさい。◎目安は5分

円と直線が「ア」で交わる時、直線は円に接するという。
右の図のように、直線 ℓ が円 O に接しているとき、直線 ℓ を円 O の□イ□、点 A を□ウ□という。このとき、 ℓ □エ□ OA である。

3 次の図のおうぎ形の弧の長さや面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は6分

(1)

⊙ 弧の長さ... $2\pi \times 8 \times \frac{45}{360} = 2\pi$ (cm)
面積... $\pi \times 8^2 \times \frac{45}{360} = 8\pi$ (cm²)

(2)

⊙ 弧の長さ... $2\pi \times 9 \times \frac{240}{360} = 12\pi$ (cm)
面積... $\pi \times 9^2 \times \frac{240}{360} = 54\pi$ (cm²)

図形の基礎、作図、おうぎ形②

1 右の図のように、2点 A、B と直線 ℓ がある。直線 ℓ 上にあって、AP=BP となる点 P を作図しなさい。◎目安は5分

⊙ 線分 AB の垂直二等分線と直線 ℓ の交点が P となる。

2 右の図の△ABC で、辺 AC 上にあって、2辺 AB、BC から等しい距離にある点 P を作図しなさい。◎目安は5分

⊙ ∠ABC の二等分線と辺 AC との交点が P となる。

3 右の図の円 O で、点 A が接点となるように、この円の接線 ℓ を作図しなさい。

⊙ 点 A を通る直線 OA の垂線が ℓ ◎目安は5分

4 右の図のように、印をつけた角の大きさがすべて等しいおうぎ形がある。これについて、次の問に答えなさい。◎目安は5分

(1) AB と CD の長さの比を求めなさい。
⊙ 半径の等しいおうぎ形では、弧の長さや面積の比は中心角の大きさの比と等しくなる。

(2) おうぎ形 OBC の面積はおうぎ形 OBD の面積の何倍か求めなさい。

5 次の問に答えなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は5分

- (1) 半径 4 cm、弧の長さ 3π cm のおうぎ形の中心角と面積を求めなさい。
⊙ 中心角を x° とすると、 $2\pi \times 4 \times \frac{x}{360} = 3\pi$ より、 $x = 135$
⊙ 半径 4 cm の円の周の長さは 8π cm だから、中心角を x° とすると、
 $3\pi : 8\pi = x : 360$, $x = 135$
- (2) 半径 12 cm、面積 42π cm² のおうぎ形の中心角と弧の長さを求めなさい。
⊙ 中心角を x° とすると、 $\pi \times 12^2 \times \frac{x}{360} = 42\pi$ より、 $x = 105$

1 9×4点[36点]

(1)

(2)

(3)

(4)

2 7×4点[28点]

ア 1点

イ 接線

ウ 接点

エ ⊥

3 9×4点[36点]

弧の長さ	2π cm
面積	8π cm ²
弧の長さ	12π cm
面積	54π cm ²

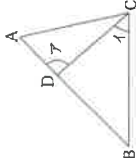
◎ここに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.70

図形の移動①

テストに出るぞ～! 満点ゲットしな!!

100点
時間 25分
100点

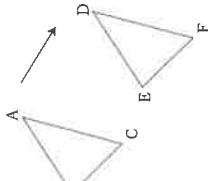
- 1 右の図の中にある三角形をすべて記号△を使って表しなさい。
また、ア、イの角をそれぞれ記号∠を使って表しなさい。 **◎目安は4分**



よくてる

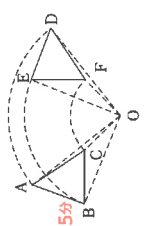
- 2 次の文中の□にあてはまる言葉を書きなさい。 **◎目安は5分**
図形の形と大きさを変えないで、位置だけを変えることを□という。平面上で、図形を一定の方向に一定の長さだけずらしてその図形を移すことを□イ□、1つの点を中心として、一定の角度だけまわしてその図形を移すことを□ウ□、1つの直線ℓを折り目として折り返して、その図形を移すことを□エ□という。

- 3 右の図の△DEFは、△ABCを矢印の方向に平行移動した図形である。次の問いに答えなさい。
(1) 点Bと対応する点を答えなさい。 **◎目安は5分**
(2) 対応する点をそれぞれ結んだ3つの線分の間にはどのような関係があるか。
⌘平行移動では、対応する点を結んだ線分はそれぞれ平行でその長さは等しい。

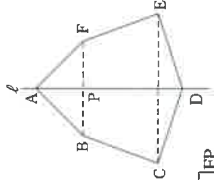


よくてる

- 4 右の図の△DEFは、△ABCを点Oを中心として時計回りに90°回転移動した図である。これについて、次の問いに答えなさい。 **◎目安は5分**
(1) 点Bに対応する点を答えなさい。
(2) 線分OAと長さの等しい線分を答えなさい。
⌘回転移動では、対応する点は回転の中心からの距離が等しく、回転の中心と結んできた角の大きさはすべて等しい。



- 5 右の図は、四角形ABCDを直線ℓを対称の軸として対称移動した図形である。これについて次の問いに答えなさい。 **◎目安は6分**
(1) 点Bと対応する点を答えなさい。
(2) 次の□にあてはまる記号を書きなさい。
AD □ BF, BF □ イ □ CE, BP □ ウ □ FP



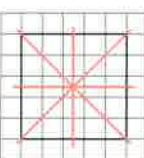
⌘四角形ABCDと四角形A'B'C'D'は、直線ℓについて線対称である。対応する点を結んだ線分は、対称の軸と垂直に交わり、その交点で2等分される。

図形の移動②

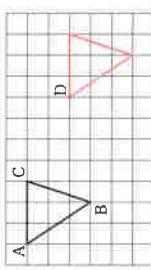
テストに出るぞ～! 満点ゲットしな!!

100点
時間 25分
100点

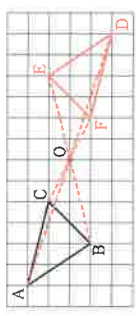
- 1 右の正方形に対称の軸をすべてかき入れなさい。
⌘対角線2本と、向かい合う辺の中点とづつ **◎目安は5分**
2本の計4本ある。



- 2 右の図の△ABCを、点Aと点Dが対応するように平行移動した図をかきなさい。 **◎目安は5分**

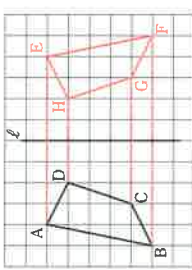


- 3 右の図の△ABCを、点Oを回転の中心として、点対称移動した△DEFをかきなさい。
⌘対応する点をそれぞれ **◎目安は5分**
線分の交点が回転の中心となる。

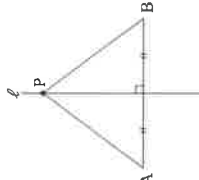


よくてる

- 4 右の図の四角形ABCDを、直線ℓを対称の軸として対称移動した四角形EFGHをかきなさい。 **◎目安は5分**



- 5 線分ABの垂直二等分線ℓ上に点Pをとるとき、次の□にあてはまる記号を書きなさい。 **◎目安は5分**
PA □ PB



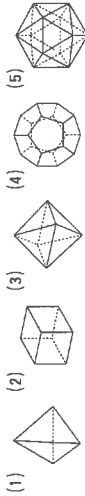
いろいろな立体①

1 次の問いに答えなさい。◎目安は6分

- (1) 正四角柱の底面と側面はそれぞれどんな図形か。
- (2) 正三角錐の底面と側面はそれぞれいくつあるか。

よくてる

2 次の正多面体について、下の表の空らんをうめなさい。◎目安は7分

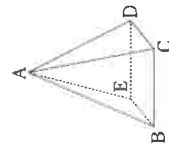


	名称	面の形	面の数	辺の数	頂点の数
(1)	正四面体	正三角形	4	6	4
(2)	正六面体	正方形	6	12	8
(3)	正八面体	正三角形	8	12	6
(4)	正十二面体	正五边形	12	30	20
(5)	正二十面体	正三角形	20	30	12

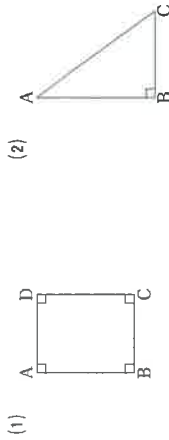
すべての面が合同な正多角形で、どの頂点に集まる面の数も等しい。
正多面体はこの5種類しかない。

3 右の図の正四角錐で、次の辺をすべて答えなさい。◎目安は6分

- (1) 辺 BE と平行な辺
- (2) 辺 BE とねじれの位置にある辺
◎辺 BE と、平行でなく交わらない辺をさがす。
- (3) 辺 BE と交わる辺

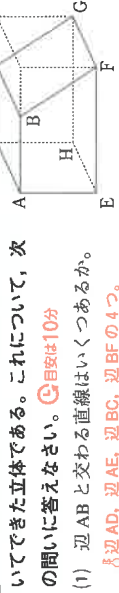


4 次の図の辺 AB を軸として回転させてできる立体の名前を答えなさい。◎目安は6分



いろいろな立体②

1 右の図は、直方体から三角柱を取りのぞいてできた立体である。これについて、次の問いに答えなさい。◎目安は10分



- (1) 辺 AB と交わる直線はいくつあるか。
◎辺 AD, 辺 AE, 辺 BC, 辺 BF の4つ。

(2) 辺 AD とねじれの位置にある直線はいくつあるか。

◎辺 BF, 辺 CG, 辺 EF, 辺 HG の4つ。

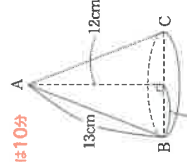
(3) 面 EFGH と垂直な面はいくつあるか。

◎面 AEFB, 面 AEHD, 面 DHGC の3つ。

よくてる

2 右の円錐について、次の問いに答えなさい。◎目安は10分

- (1) 点 A と底面の距離は何cm か。
- (2) 母線の長さは何cm か。
- (3) この円錐を、軸をふくむ平面で切ると、その切り口はどんな図形になるか。



(4) この円錐を、軸に垂直な平面で切ると、その切り口はどんな図形になるか。

◎円錐も円柱も軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。

3 次の図形を、直線 ℓ を軸として回転させてできる立体の見取図をかきなさい。◎目安は5分



◎中心部分が空いたトイレットペーパーのような形になる。

1 4 × 4 点 [16点]

底面	正方形
(1) 側面	長方形
底面	1 つ
(2) 側面	3 つ

◎ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.72

2 4 × 16 点 [64点]

(左の表にかき入れる)

◎ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.72

3 4 × 3 点 [12点]

(1) 辺 CD
(2) 辺 AC, 辺 AD
(3) 辺 BC, 辺 ED
辺 AB, 辺 AE

◎ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.72

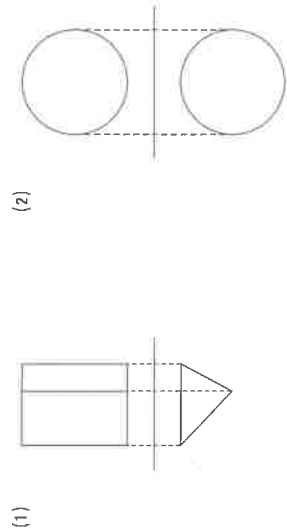
4 4 × 2 点 [8点]

(1) 円柱
(2) 円錐

◎ココに戻るっぴょ ▶ 予習復習帳 P.76

いろいろな立体③

- 1 次の投影図で表された立体は三角柱、三角錐、四角錐、円柱、円錐、球のうちどれを表しているか。◎目安は6分



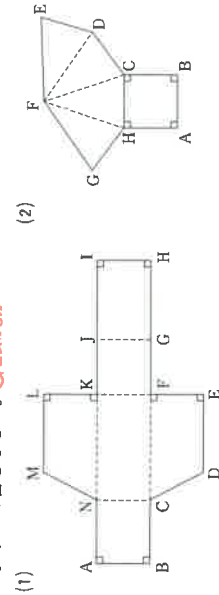
15×2点[30点]

(1)	三角柱
(2)	球

ココに戻るっ! 予習復習帳P.76

よくて

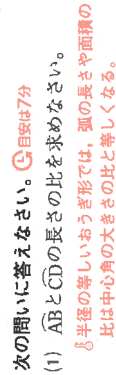
- 2 次の展開図を組み立てて立体をつくる。点Dと重なる点はいくつか。すべて書きなさい。◎目安は6分



底面が台形の四角柱ができる。

四角錐ができる。

- 3 右の図のように、印をつけた角の大きさがすべて等しいおうぎ形がある。これについて、次の問いに答えなさい。◎目安は7分



- (1) ABとCDの長さの比を求めなさい。
半徑の等しいおうぎ形では、弧の長さや面積の比は中心角の大きさの比と等しくなる。
- (2) おうぎ形OBCの面積はおうぎ形OBDの面積の何倍か求めなさい。

- 4 底面の半径が3cmの円錐がある。この円錐の展開図で、側面になるおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし、円周率はπとする。

おうぎ形の弧の長さは、底面の円周に等しい。

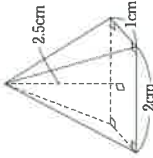
10点

6π cm

ココに戻るっ! 予習復習帳P.76

いろいろな立体④

- 1 次のような、四角錐がある。この四角錐の投影図を完成させなさい。◎目安は5分



真正面から見た図を立面図、真上から見た図を平面図という。

20点

ココに戻るっ! 予習復習帳P.78

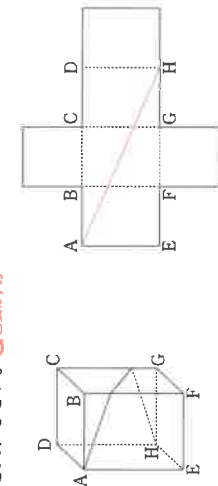
- 2 次の展開図を組み立てて立方体をつくる。とき、次の問いに答えなさい。◎目安は7分



- (1) 辺ABとねじれの位置になる辺をすべて答えなさい。

- (2) 面ABCNと平行になる面を答えなさい。

- 3 下の図のように、ひもの長さが最も短くなるようにして、直方体の頂点Aから頂点Hまでひもをかけた。このときのひものようすを、展開図にかき入れなさい。◎目安は7分

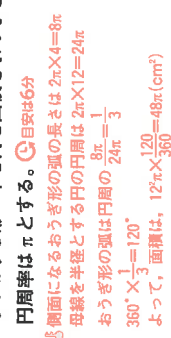


20点

(左の図にかき入れる)

ココに戻るっ! 予習復習帳P.76

- 4 右の図のような円錐がある。この円錐の展開図の側面になるおうぎ形の中心角と面積を求めなさい。ただし、円周率はπとする。◎目安は6分



側面になるおうぎ形の弧の長さは $2\pi \times 4 = 8\pi$
母線を半径とする円の円周は $2\pi \times 12 = 24\pi$
おうぎ形の弧は円周の $\frac{8\pi}{24\pi} = \frac{1}{3}$
 $360^\circ \times \frac{1}{3} = 120^\circ$
よって、面積は、 $12\pi \times \frac{120}{360} = 4\pi(\text{cm}^2)$

15×2点[30点]

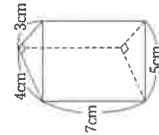
中心角	120°
面積	48π cm²

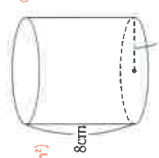
ココに戻るっ! 予習復習帳P.80

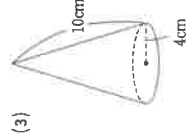
空間図形 (3)

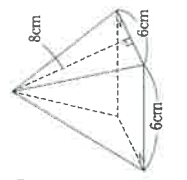
立体の体積と表面積①

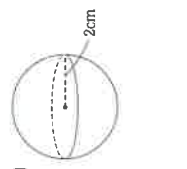
1 次の(1)~(4)の立体の側面積と表面積を、(5)の立体の表面積をそれぞれ求めなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は15分

(1)  ◎側面積... $7 \times (3+4+5) = 84(\text{cm}^2)$
◎底面積... $3 \times 4 \times \frac{1}{2} = 6(\text{cm}^2)$
◎表面積... $6 \times 2 + 84 = 96(\text{cm}^2)$

(2)  ◎側面積... $8 \times (2\pi \times 3) = 80\pi(\text{cm}^2)$
◎底面積... $\pi \times 3^2 = 25\pi(\text{cm}^2)$
◎表面積... $25\pi \times 2 + 80\pi = 130\pi(\text{cm}^2)$

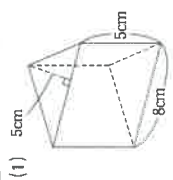
(3)  ◎側面積... $\pi \times 10 \times \frac{2\pi \times 4}{2\pi \times 10} = 40\pi(\text{cm}^2)$
◎底面積... $\pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$
◎表面積... $16\pi + 40\pi = 56\pi(\text{cm}^2)$

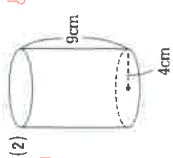
(4)  ◎側面積... $6 \times 8 \times \frac{1}{2} \times 4 = 96(\text{cm}^2)$
◎底面積... $6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$
◎表面積... $36 + 96 = 132(\text{cm}^2)$

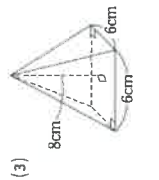
(5)  ◎表面積... $4\pi \times 2^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$

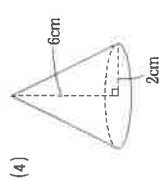
よく見る

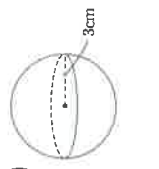
2 次の立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は10分

(1)  ◎側面積... $8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 20(\text{cm}^2)$
◎底面積... $20 \times 5 = 100(\text{cm}^2)$

(2)  ◎側面積... $\pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$
◎底面積... $16\pi \times 9 = 144\pi(\text{cm}^2)$

(3)  ◎側面積... $6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$
◎底面積... $36 \times 8 \times \frac{1}{3} = 96(\text{cm}^2)$

(4)  ◎側面積... $\pi \times 2^2 = 4\pi(\text{cm}^2)$
◎底面積... $4\pi \times 3 = 12\pi(\text{cm}^2)$

(5)  ◎体積... $\frac{4}{3} \pi \times 3^3 = 36\pi(\text{cm}^3)$

5 × 9 点 [45点]

(1)	側面積	84 cm ²
(2)	表面積	96 cm ²
(3)	側面積	80π cm ²
(4)	表面積	130π cm ²
(5)	側面積	40π cm ²
(6)	表面積	56π cm ²
(7)	側面積	96 cm ²
(8)	表面積	132 cm ²
(9)	表面積	16π cm ²

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.80

11 × 5 点 [55点]

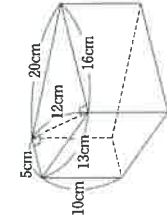
(1)	100 cm ³
(2)	144π cm ³
(3)	96 cm ³
(4)	8π cm ³
(5)	36π cm ³

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.78

10 × 2 点 [20点]

(1)	表面積	792 cm ²
(2)	体積	1260 cm ³

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.78



15 × 2 点 [30点]

(1)	3 cm
(2)	36π cm ²

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.80

2 側面の展開図が半径9 cm, 中心角120°のおうぎ形になるような円錐がある。これについて次の問いに答えなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は7分

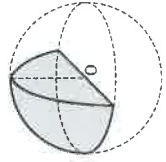
(1) この円錐の底面の半径を求めなさい。
◎底面の半径を r cm とすると、 $2\pi \times 9 \times \frac{120}{360} = 2\pi \times r$ $r = 3$

(2) この円錐の表面積を求めなさい。
◎ $\pi \times 3^2 + \pi \times 9 \times \frac{120}{360} = 36\pi(\text{cm}^2)$

15 × 2 点 [30点]

(3)	表面積	72π cm ²
(4)	体積	72π cm ³

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.80



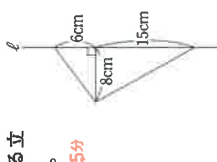
3 半径6 cmの球を、中心Oを通るように半分に切った半球がある。この半球をさらに、中心Oを通るように半分に切って右の図のような立体をつくった。この立体の表面積と体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。◎目安は7分

◎球を $\frac{1}{4}$ 倍したもの
◎表面積... $\pi \times 6^2 \times \frac{1}{2} \times 2 + 4\pi \times 6^2 \times \frac{1}{4} = 72\pi(\text{cm}^2)$
◎体積... $\frac{4}{3} \pi \times 6^3 \times \frac{1}{4} = 72\pi(\text{cm}^3)$

20 点

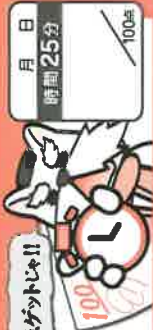
(4)	448π cm ³
-----	----------------------

◎ココに戻るっピヨ 予習復習帳P.78



4 次の図形を、直線 ℓ を軸として回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

◎底面の半径8 cm, 高さ6 cmの円錐と、底面の半径15 cm, 高さ15 cmの円錐を合わせた立体ができる。
◎ $\pi \times 8^2 \times 6 \times \frac{1}{3} + \pi \times 15^2 \times 15 \times \frac{1}{3} = \pi \times 8^2 \times (6+15) \times \frac{1}{3} = 448\pi(\text{cm}^3)$



テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

データの分析

度数の分布①

よくてる

- ① 下の資料は、ある中学校の1年生1クラスの男子の体重(kg)を調べた結果である。次の問いに答えなさい。◎目安は20分

【資料】

42.0 50.0 52.0 37.8 57.3 44.5 57.2 43.2 52.0 58.5
45.0 46.5 54.1 58.0 63.5 48.0 53.5 49.3 59.0 54.5

- (1) この資料を度数分布表にまとめなさい。

体重(kg)	度数(人)	相対度数
以上 未満		
35 ～ 40	1	0.05
40 ～ 45	3	0.15
45 ～ 50	4	0.20
50 ～ 55	6	0.30
55 ～ 60	5	0.25
60 ～ 65	1	0.05
合計	20	1.00

- (2) (1)の度数分布表をもとにヒストグラムをかき、度数折れ線をかき入れなさい。



- (3) 各階級の相対度数を求めなさい。

◎相対度数＝各階級の度数
度数の合計

- (4) (1)の度数分布表から、最頻値を求めなさい。

◎50 kg 以上 55 kg 未満の階級の階級値

- (5) 中央値はどの階級に入っているか。

◎度数が低い方から10番目と11番目が入っている階級

- (6) この資料の範囲を求めなさい。

◎範囲＝最大値－最小値
63.5－37.8＝25.7

よくてる

- ② 次の問いに答えなさい。◎目安は5分

- (1) ある数 a の小数第2位を四捨五入したら、1.4であった。真の値の範囲を不等号を使って表しなさい。

- (2) 2地点間の距離を測定し、10 m 未満を四捨五入して、測定値 2900 m を得た。真の値を a として、 a の範囲を不等号を使って表しなさい。

- ② 11×2点[22点]

(1)	$1.35 \leq a < 1.45$
(2)	$2895 \leq a < 2905$

◎ここに戻るってヨ▶▶▶予習復習帳P.86



テストに出るぞ～！満点ゲットじゃ!!

データの分析

度数の分布②

- ① 右の表は、A 中学校と B 中学校の数学のテストの結果を度数分布表に整理したものである。

80 点以上の生徒の割合が多いのはどちらの中学校か求めなさい。

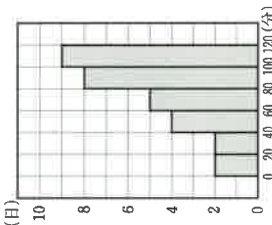
◎A 中学校の相対度数 3 ◎B 中学校の相対度数 9 ÷ 45＝0.2

点数(点)	A 中学校 度数(人)	B 中学校 度数(人)
以上 未満		
40 ～ 50	3	2
50 ～ 60	5	4
60 ～ 70	8	12
70 ～ 80	6	18
80 ～ 90	3	5
90 ～ 100	0	4
合計	25	45

よくてる

- ② 右の表は、ある1ヶ月間のAさんの1日の学習時間を調べ、ヒストグラムに表したものである。最頻値、中央値、平均値をそれぞれ求めなさい。◎目安は12分

◎平均値＝資料の個々の値の合計
資料の個数
(20+60+200+350+720+990) ÷ 30＝78



②	20×3点[60点]
最頻値	110分
中央値	90分
平均値	78分

◎ここに戻るってヨ▶▶▶予習復習帳P.84

- ③ 次の問いに答えなさい。◎目安は8分

- (1) 地球から月までの距離 384400 km を有効数字が 3, 8, 4 であるものとして、この距離を(整数部分が1けたの数)×(10の累乗)の形に表しなさい。

③	15×2点[30点]
(1)	$3.84 \times 10^5 \text{ km}$
(2)	$3.70 \times 10^4 \text{ m}^2$

◎ここに戻るってヨ▶▶▶予習復習帳P.86

- (2) ある農場の面積 37000 m² を有効数字が 3, 7, 0 であるものとして、この面積を(整数部分が1けたの数)×(10の累乗)の形に表しなさい。

